Strukturaj atestiloj pri prognoza profundo

Regataj ĉelaj aŭtomatoj kaj maldensaj korektoj

Amamiya Miu

Resumo. Ni studas du strukturojn, kiuj ebligas malprofundajn cirkvitojn por prognozi ĉelajn aŭtomatojn el eksplicitaj komencaj fenestroj. Por unuflanka fiksita regado, klasifikilo kontrolita per Lean elektas inter konstantprofundaj, logaritmprofundaj kaj Pascal-kazoj. Unu logspac-unuforma familio atingas la elektitan supran baron ĉe ĉiu observotempo. En la Pascal-kazo la minimuma profundo en la bazo de De Morgan estas $2p(T)+1$ por $T>0$, kie $p(T)$ nombras la unubitojn de T. Transportata kaj adicia regado montras la efikon de ŝanĝoj en la regulo sur la prognozilo. Por unuopa trajektorio, ni kontrolas maldensan restaĵon rilate al fiksa lineara referenco per rekonstruo de la plena konuso kaj kontrolo de ĉiu ĝisdatigo. Paralela nombrado donas logspac-unuforman NC^1 kiam la restaĵa pezo estas konstanta aŭ la nombro de permesitaj pozicioj estas logaritma. Tempa riparo uzas polinoman grandon kun eksponento sendependa de la korektobuĝeto kaj traktas ankaŭ limigitan nombron de nenulaj ĝisdatigaj tavoloj. Generilo kun finia nombro de statoj liveras la malprofundan devigitan respondon por ĉiu fiksa homogena duuma lineara referenco kun finia radiuso.

Ŝlosilvortoj. Ĉelaj aŭtomatoj, cirkvita profundo, logspaca unuformeco, Lean 4.

1 Enkonduko

Kiuj kontroleblaj strukturaj kondiĉoj pri evoluregulo F kaj observado O baras la cirkvitan profundon de $O\big(F^{T(x)}\big)$ ĉe donitaj enirkodado kaj cirkvita modelo? Algebra strukturo povas ebligi prognozon de ĉela aŭtomato per cirkvitoj multe pli malprofundaj ol laŭtavola simulado [1]. Ĉi tie ni demandas, kiuj fiksitaj gardoj en unuflanka dutraka aŭtomato permesas konstantan profundon, kaj kiel rapide prognozi trajektorion kun malmultaj diferencoj rilate al fiksa lineara regulo.

La unua rezulto estas la kvarbranĉa klasifiko de reguloj kun fiksita regado (Teoremo 2). Finia provo de la gardoj elektas branĉon. Por ĉiu branĉo ni donas malsuprajn barojn je ĉiu tempo kaj unu efektivan generilon, kies cirkvitoj atingas la koncernan supran baron je ĉiu tempo. La homogena branĉo havas nemonotonan profundoprofilon, kiun regas la unubitoj de la observa tempo. La deviga ordo de la saltoj permesas resumi ĉiujn vojojn al sama finpunkto per du prefiksaj statistikoj. Duuma provo pri adicio sen reteno montras kiuj koeficientoj restas post nuligo (Sekcio 3.5). Kiel strukturan komparon ni ankaŭ solvas apartan unuvojan regulon kun transportata regado (Teoremo 3). Tie la relativa rapido determinas kiom da malsamaj komencaj regbitoj la vojo renkontas. La branĉaj ekzemploj montras kiel transdoni prognozilon per koordinatŝanĝo kaj kompili alian resumon kiam la fiksitaj statistikoj malsukcesas (Sekcio 5).

La dua rezulto donas atestilon por unuopaj eniroj (Sekcio 6). La respondo al kandidata restaĵo rekonstruas la tutan dependokonusan trajektorion. La lokaj ĝisdatigaj ekvacioj tiam determinas, ĉu la kandidato estas la efektiva restaĵo. La sama kontrolo servas kaj paralelan nombradon kaj tempan riparon, kun malsamaj grandaj kaj profundaj kostoj.

2 Antaŭpreparoj

Loka regulo sur konfiguracioj super $\mathbb{Z}$ estas iteraciata T fojojn. La celo estas la datuma bito ĉe la origino. La regataj modeloj havas unuflankan ĝisdatigon de radiuso unu, kun komenca fenestro ĉe ĉeloj $0,\dots,T$. En Sekcio 6 ni uzas simetrian fenestron por ĝenerala finia radiuso. Por fiksita regado la eniro enhavas $q(T+1)$ regbitojn sekvatajn de $T+1$ datumaj bitoj. La regvorta larĝo q kaj la du gardaj cirkvitoj

estas fiksaj sendepende de T. La valida vortlongo $n = (q+1)(T+1)$ unike determinas T. La prognoza lingvo $L_{s,h}$ konsistas el validaj vortoj kies prognozita bito estas unu. Ĝi malakceptas ĉiujn aliajn longojn.

Niaj supraj baroj uzas buleajn pordegojn AND kaj OR de enira grado du, NOT kaj konstantojn. Enira drato havas profundon nul, kaj NOT-pordego kostas unu tavolon. Pordegoj povas reuzi elirojn kaj kunligi arbitrajn ĉelojn. La malsupraj baroj de la klasifiko validas por arbitraj buleaj pordegoj de enira grado maksimume du. Por fiksita regulo, $D(T)$ estas la minimuma profundo de cirkvito de De Morgan sur valida fenestro je T. Skribu $\ell(m) = \lceil \log_2 m \rceil$ por $m \geq 1$. Unuformaj cirkvitfamilioj estas indeksitaj laŭ enirlongo. Determinisma logspaca transduktilo ricevas la longon en unuma kodo kaj eligas la kompletan cirkvitkodon, inkluzive de la pordegoj, drataro kaj eliro. Ĉiuj asertoj pri NC uzas logspacan unuformecon.

Koordinato estas *esenca* se du valorasignoj, kiuj malsamas nur ĉe tiu koordinato, donas malsamajn elirojn.

Baro el esencaj eniroj. Cirkvito de profundo d kaj enira grado maksimume b havas maksimume b^d esencajn koordinatojn. Por $b \geq 2$ funkcio kun $m \geq 1$ esencaj koordinatoj do bezonas profundon almenaŭ $\lceil \log_b m \rceil$.

Pruvo. Nur eniraj dratoj en la malantaŭa konuso de la eliro povas influi ĝin. Je profundo nul la konuso havas maksimume unu eniron. Je la sekva profundo ĉiu pordego havas maksimume b antaŭulajn konusojn, do indukto baras la nombron de eniraj dratoj per b^d. Se subcirkvitoj estas reuzataj, ripeta nombrado de sama antaŭulo nur pliigas la baron. □

3 Aŭtomatoj kun fiksita regado

3.1 Formulo por la iteracio

Estu $a_i \in \{0,1\}^q$ regvorto, $x_i \in \mathbb{F}_2$ komenca datuma bito, kaj $s, h : \{0,1\}^q \to \{0,1\}$ la gardoj por restado kaj salto. La sinkrona ĝisdatigo estas

$$a_i' = a_i, \quad x_i' = s(a_i)\,x_i + h(a_i)\,x_{i+1}, \tag{1}$$

kun datuma aritmetiko en $\mathbb{F}_2$. Malantaŭa vojo finiĝanta ĉe ĉelo k havas k saltojn kaj $T-k$ restopaŝojn. Difinu

$$e_k = \prod_{j=0}^{k-1} h(a_j), \quad w_k = \sum_{j=0}^{k} s(a_j), \tag{2}$$

kun la dua sumo en la naturaj nombroj. Por naturaj w, r, estu $M(w,r)$ la nombro de malfortaj komponaĵoj de r en w partojn. Por $w > 0$, tiu nombro estas $\binom{w+r-1}{r}$. $M(0,r)$ estas unu se $r = 0$ kaj alie nul.

Teoremo 1 (Formulo por la iteracio). *Por ĉiu komenca agordo kaj tempo T, la datuma bito ĉe la origino estas*

$$x_0(T) = \sum_{k=0}^{T} e_k \, \big(M(w_k, T-k) \bmod 2\big)\, x_k. \tag{3}$$

La sama idento validas ĉe ĉiu ĉelo post translacio de la indicoj.

Pruvo. Disvolvi la lokan rikuron unufoje en ĉiu paŝo esprimas la eliron kiel sumon laŭ malantaŭaj vojoj. Ĉiu salto devas esti permesita, kio donas la faktoron e_k. Vojo vizitas la ĉelojn de 0 ĝis k laŭvice. La atribuo de restopaŝoj al ĉiu permesanta ĉelo determinas la vojon, inkluzive de restoj post la lasta salto. Estas $M(w_k, T-k)$ tiaj atribuoj. Iliaj kontribuoj sumiĝas en $\mathbb{F}_2$, donante Ekvacio 3. La Lean-pruvo establas la respondan rikuron por koeficientoj per indukto laŭ la iteracio de Ekvacio 1. La formulo uzas nur la komencan fenestron. □

3.2 Profundoklasifiko

Estu $p(T)$ la nombro de unubitoj en la duuma prezento de T, kaj estu d_s, d_h la profundoj de la fiksitaj gardaj cirkvitoj. Garda funkcio varias se ĝi alprenas ambaŭ buleajn valorojn. Ĉiuj subaj baroj estas finiaj, ankaŭ ĉe $T = 0$.

Garda kondiĉo	Malsupra baro	Unuforma supra baro
$h \equiv 0$	0	$1 + d_s$
$h \equiv 1$, $s \equiv 0$	0	0
h varias, aŭ $h \equiv 1$ kaj s varias	$\ell(T+1)$	$O(\log(T+2))$
$s \equiv h \equiv 1$	$p(T)$	$3p(T)$

Tabelo 1: Profundobaroj je validaj longoj por fiksitaj gardoj.

Teoremo 2 (Unuforma klasifiko). *Por ĉiu fiksa paro de gardaj cirkvitoj ekzistas unu logspac-unuforma familio de cirkvitoj de De Morgan kun polinoma grando, kiu decidas la tutan lingvon kaj atingas la koncernan supran baron en Tabelo 1 ĉe ĉiu valida longo. Ĝia profundo estas $O(\log(n+2))$ ĉe ĉiuj longoj. La malsupra kolumno baras $D(T)$ de malsupre kaj validas eĉ por arbitraj buleaj pordegoj de enira grado maksimume du. La kondiĉo por konstanta profundo estas*

$$L_{s,h} \in \text{logspac-unuforma}\ \ \mathrm{NC}^0 \quad \Leftrightarrow \quad h \equiv 0 \vee (h \equiv 1 \wedge s \equiv 0). \tag{4}$$

3.3 Pruvo de la unuforma klasifiko

Loka kazo kaj ŝovo. Por $h \equiv 0$ kaj $T > 0$, idempotenteco donas $s(a_0)x_0$. Pura ŝovo eligas x_T. Je $T = 0$ ĉiu regulo eligas x_0.

Variaj gardoj. Kiam h varias, nuligu ĉiujn datumajn bitojn krom x_T. La restanta termo en Ekvacio 3 estas $x_T \prod_{j=0}^{T-1} h\big(a_j\big)$, sendepende de s. Nekonstanta bulea gardo havas esencan biton, kiel montras vojo de unubitŝanĝoj inter du vortoj kun malsamaj gardvaloroj. Ĉiu el la unuaj T regvortoj kontribuas unu esencan biton sub tiu limigo. Ankaŭ x_T estas esenca. Se $h \equiv 1$ kaj s varias, fiksu $s(a_0) = 1$ kaj $s(a_i) = 0$ ĉe la ĉeloj 1 ĝis T. Tiam $w_k = 1$ por ĉiu k kaj Ekvacio 3 estas la pareco de ĉiuj $T+1$ datumaj bitoj. Ambaŭ kazoj donas la saman malsupran baron per la esencaj koordinatoj.

La konstruo en Sekcio 3.5 donas la supran baron en ĉi tiu branĉo.

Homogena Pascal-regulo. Por $s \equiv h \equiv 1$, la koeficientoj estas $\binom{T}{k} \bmod 2$. Super $\mathbb{F}_2$ la idento

$$(1+z)^T = \prod_{j:\mathrm{bit}_{j(T)}=1} \left(1 + z^{2^j}\right) \tag{5}$$

montras, ke aperas ĝuste la duumaj submaskoj de T. Iliaj $2^{p(T)}$ datumaj bitoj estas esencaj. La logaritma malsupra baro do estas $p(T)$. Ekvilibra XOR-arbo reduktas tiujn foliojn en $p(T)$ rondoj. Cirkvito de De Morgan kun maksimume tri tavoloj realigas ĉiun XOR. La unuforma generilo trairas $k = 0, \dots, T$, eligas la dratojn de la submaskoj kaj seriigas regulan XOR-reduktilon kun $5p(T)2^{p(T)}$ pordegoj.

Unu sola unuforma familio. La gardaj cirkvitoj kaj la elektita branĉo estas fiksaj. La logspaca transduktilo eligas la prognozilon de tiu branĉo ĉe validaj longoj kaj malakceptan cirkviton alie. Ĝia polinoma elirlongo baras la nombron de pordegoj. La lokaj kaj ŝovaj branĉoj havas konstantan baron. En la varia branĉo la malsupra baro kreskas laŭ T. En la homogena branĉo ĝi kreskas laŭ la tempoj $T = 2^r - 1$. Tio pruvas la karakterizon de konstanta profundo. $\square$

La akompana klasifikilo kontrolas konstantecon de la gardoj per prefiksa trairo de regvortoj. Lean pruvas, ke ĝia liverita valoro estas ekvivalenta al la kondiĉo de la elektita branĉo. La konstantecoprovo haltas ĉe la unua kontraŭekzemplo kaj en la plej malbona kazo povas viziti 2^q vortojn.

3.4 Preciza profundo de la Pascal-regulo

Skribu $p = p(T)$ kaj $N = 2^p$. La Pascal-eliro estas la pareco de N eniroj. Se XOR estas unu du-enira pordego, ekvilibra arbo atingas la malsupran baron p. En la bazo de De Morgan la minimuma profundo estas nul ĉe $T = 0$ kaj $2p + 1$ ĉe $T > 0$.

Pruvo. Por la supra baro, ĉe ĉiu folio pretigu la biton kaj ĝian negacion. Interna nodo ricevas la du parecojn a, b kaj iliajn negaciojn. Ĝi kalkulas $(a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge b)$ kaj $(a \wedge b) \vee (\neg a \wedge \neg b)$ per du tavoloj. Unu tavolo de foliaj negacioj kaj la p internaj niveloj kune kostas $2p + 1$ tavolojn.

Por la malsupra baro, fiksu la neesencajn enirojn al konstantoj kaj malfaldu la cirkviton en formulon sen pliigi ĝian profundon. Puŝu la negaciojn ĝis la folioj kaj simpligu la konstantojn. La pareca baro de Khrapchenko postulas almenaŭ N^2 literalajn foliojn [2]. Puŝi negaciojn ne ŝanĝas la folinombron, kaj simpligi konstantojn povas nur malpliigi ĝin. Formulo de profundo maksimume $2p$ havas maksimume $2^{2p} = N^2$ foliojn, kun egaleco nur por plena duuma arbo kies folioj ĉiuj troviĝas ĉe profundo $2p$. Tia arbo havas nur AND- kaj OR-pordegojn kaj do kalkulas monotonan funkcion. Pareco de $N \geq 2$ eniroj ne estas monotona. La profundo devas do superi $2p$. $\square$

La minimuma profundo en la bazo de De Morgan falas de $2r + 1$ ĉe $T = 2^r - 1$ al tri ĉe $T = 2^r$ por $r \geq 2$. Lean kontrolas la optimumon je ĉiu tempo en ambaŭ pordegaj bazoj. La unuforma klasifiko uzas la apartan generilon kun profundo $3p$ en Tabelo 1.

3.5 Unuforma prognoza cirkvito

Estu $B(a)$ la aro de pozicioj de unubitoj en la duuma prezento de a. Por $w > 0$, laŭ la teoremo de Lucas, $M(w, r)$ estas nepara ĝuste kiam $B(r) \subseteq B(w + r - 1)$ [3]. Ekvivalente, adicii r kaj $w - 1$ produktas neniun retenon. Efektive, se la sumo enhavas ĉiujn unubitojn de r, subtrahi r forviŝas tiujn bitojn sen prunto kaj lasas la bitojn de $w - 1$. Kun la kazo $w = 0$ la provo fariĝas

$$M(w, r) \bmod 2 = 1 \quad \Leftrightarrow \quad (w = 0 \wedge r = 0) \vee (w > 0 \wedge B(r) \cap B(w - 1) = \varnothing). \tag{6}$$

La saltprefikso e_k determinas ĉu vojo povas atingi k. Se la saltoj estas eblaj, sufiĉas la nombro w_k de ĉeloj permesantaj restadon, ĉar ĉiu tia ĉelo povas akcepti arbitran nombron de restoj. Ekzemple, se estas du tiaj ĉeloj kaj unu resto por distribui, la du eblaj vojoj nuligas unu la alian. En Ekvacio 6 tio estas la komuna plej malalta bito de $r = 1$ kaj $w_k - 1 = 1$.

De la provo al cirkvito. Taksu la gardojn paralele. Kalkulu ĉiun e_k per ekvilibra AND-arbo kaj ĉiun w_k per nombrilo kun konservataj retenoj. Ĉiu kunigrondo kunpremas du parojn de vortoj en unu je konstanta profundo. La fina adicio propagas retenojn tra nur $O(\log(T + 2))$ bitoj. Por ĉiu k la generilo konas $r = T - k$. Ĝi kontrolas Ekvacio 6 per duuma trairo por ĉiu kandidata nombro $j = 0, \ldots, k + 1$. La cirkvito testas egalecon al w_k por la kandidatoj kiuj trapasas. Maksimume unu kandidato kongruas. Multipliku la elektitan biton per $e_k x_k$ kaj prenu parecon tra la ĉeloj. La konstruo uzas konstantan nombron de logaritmprofundaj stadioj kaj polinoman grandon eĉ kun aparta nombrilo por ĉiu prefikso.

La kontrolita generilo. Lean kontrolas komunan malkodilon por ajna tempo u en la fenestro. La generilo konstruas la tabelon por ĉiuj tiaj tempoj per la bitprovo de Lucas kaj elektas la vicojn por T per tempoetikedo kun unu sola unubito. La etikedo realigas la kunmetan interfacon per vojigo de dratoj laŭ la duumaj ciferoj de T. Ĉiu parecbanko legas la plej malaltan biton de nombrilo kun konservataj retenoj. Logspaca transduktilo eligas la kompletajn listojn de pordegoj kaj eliroj kaj rekalkulas la referencojn. La eksplicita profundobaro estas $104(\ell(T + 3) + 1) + \max(d_s, d_h)$. Apendico A priskribas la aranĝon kaj la rimedokalkulon.

4 Transportata regado kiel struktura komparo

En ĉi tiu aparta modelo la rega trako havas propran dinamikon kaj la datumoj sekvas unu vojon. Fiksu la rapidojn $u, v \in \{0, 1\}$ kaj la buleajn regan kaj datuman trakojn (c_i, d_i). La sinkrona regulo estas

$$c_i' = c_{i+u}, \quad d_i' = c_i \wedge d_{i+v}. \tag{7}$$

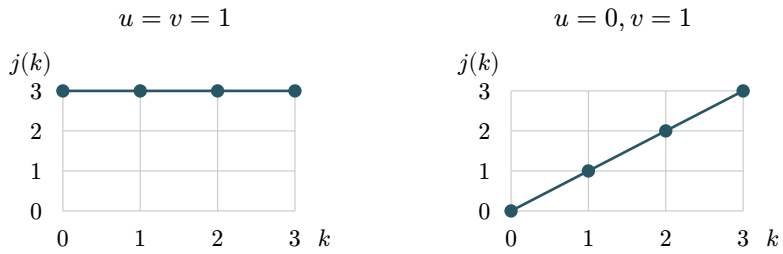
La fenestro havas $2(T+1)$ bitojn. La sola malantaŭa datuma vojo donas ĉe ĉelo i kaj tempo T la valoron

$$d_{i+vT} \wedge \bigwedge_{k=0}^{T-1} c_{i+kv+(T-1-k)u}, \tag{8}$$

kun komencaj bitoj en la dekstra flanko kaj malplena konjunkcio je $T=0$.

Teoremo 3 (Preciza profundo ĉe transporto). *La profundo estas nula je $T=0$. Por $T>0$ ĝi estas precize unu se $u=v$ kaj precize $\ell(T+1)$ se $u\neq v$. La konstruo de la supra baro uzas kompletigitan AND-arbon kun maksimume $2m$ du-eniraj AND-pordegoj por m esencaj eniroj. La malsupra baro validas por ĉiuj prognozaj buleaj cirkvitoj kun enira grado maksimume du.*

Pruvo. Ĉe la k-a paŝo de la malantaŭa vojo ni legas la regbiton ĉe ĉelo $i+kv$ kaj tempo $T-1-k$. Ĝia komenca pozicio estas $i+kv+(T-1-k)u$, kio pruvas Ekvacio 8. Je $T=0$ la respondo estas la enira drato d_i. Ĉe pozitiva tempo kun egalaj rapidoj ĉiuj regindicoj koincidas, do restas konjunkcio de unu regbito kaj unu datuma bito. Ĝenerale la komenca regindico estas $i+(T-1)u+k(v-u)$. Kun malsamaj rapidoj, la komencaj regindicoj estas $i,\dots,i+T-1$ en antaŭa aŭ inversa ordo. Ĉiu malsama faktoro estas esenca, ĉar ŝanĝi ĝin dum ĉiuj aliaj faktoroj estas unu ŝanĝas la eliron. Estas du esencaj koordinatoj ĉe egalaj rapidoj kaj $T+1$ ĉe malsamaj rapidoj. Por m faktoroj, ekvilibra AND-arbo de alto $\ell(m)$ atingas la baron el esencaj eniroj. Kompletigo ĝis la sekva potenco de du uzas $2^{\ell(m)}-1\le 2m$ du-enirajn pordegojn. □



Figuro 1: Komenca regpozicio $j(k)$ ĉe la malantaŭa paŝo k por $i=0$ kaj $T=4$. Ambaŭ vojoj finiĝas ĉe la komenca datuma bito d_4.

En Figuro 1 la datuma vojo restas fiksa kaj nur u varias. La paro $(u,v)=(0,0)$ estas la fiksita kazo sen salto kun restogardo c_i. Ŝanĝi nur u al unu donas logaritman profundon, kvankam la datumoj neniam saltas. Por $(u,v)=(1,1)$ ambaŭ trakoj moviĝas, sed ilia egala rapido donas konstantan profundon. Por ĉi tiu unuvoja regulo gravas la nombro de malsamaj komencaj regbitoj laŭ la datuma vojo en ĝia moviĝanta referenca sistemo. La kadro por tempovariaj koeficientoj en [1] kovras ĉi tiun regulon. Por finiaj buleaj monomiaj sistemoj, la rilato inter la variabloj de iteracio kaj dependecaj promenoj de fiksa longo estas klasika [4]. En la finia prognoza fenestro la du ŝovoj eksplicite determinas tiun variablaron.

5 Evoluanta regado kun brančado

Unuforma transporto. Permesu ambaŭ termojn en Ekvacio 1 kaj transportu la tutan regtrakon per $a_{i(t+1)}=a_{i+1}(t)$. En la reflektita moviĝanta koordinatsistemo $y_{j(t)}=x_{-j-t}(t)$ anstataŭigo donas

$$y_{j(t+1)} = h\big(a_{-j-1}(0)\big)y_{j(t)} + s\big(a_{-j-1}(0)\big)y_{j+1}(t). \tag{9}$$

En tiu sistemo la regado estas fiksa kaj la gardoj interŝanĝas rolojn. La observado $x_0(T)$ egalas al $y_{-T}(T)$, kies komenca datuma fenestro estas la inversigo de la origina fenestro. La fiksa regfenestro enhavas $a_{T-1}(0),\dots,a_0(0)$ kaj unu kompletigan vorton. Neniu resto povas okazi ĉe la lasta virtuala ĉelo, do la kompletiga vorto ne influas la rezulton. La du prefiksaj statistikoj plu funkcias en tiu sistemo, kun interŝanĝitaj roloj de restado kaj salto. Lean kontrolas la koordinatŝanĝon kaj la redukton kun nulprofunda enira drataro kaj identa eligo. Ĝia logspaca generilo transdonas la suprajn barojn de la fiksita regulo al la transportata regulo.

Adicia regdinamiko. Nun unu regbito evoluas laŭ $c_{i(t+1)} = c_{i(t)} + c_{i+1}(t)$ kaj la datumoj laŭ $x_{i(t+1)} = c_{i(t)}x_{i(t)} + x_{i+1}(t)$. Ambaŭ ĝisdatigoj uzas $\mathbb{F}_2$. Ĉe $T = 2$ la koeficiento de $x_1(0)$ ĉe la origino estas $(c_0(0) + c_1(0)) + c_1(0) = c_0(0)$. La komencaj paroj $(1, 0)$ kaj $(0, 1)$ havas la saman restonombron kaj saltan flagon por tiu finpunkto. Kun datumoj $(0, 1, 0)$ ili donas malsamajn prognozojn. Tial neniu ellegilo de tiu resumo kun la datuma kunteksto povas ĝuste prognozi ĉiun fenestron. Lean kontrolas la kolizion sur la efektiva iteracio. Resto ĉe la sama ĉelo nun povas legi malsamajn gardvalorojn laŭ la tempo, do gravas la ordo de la regbitoj.

Ankaŭ ĉi tiu regulo havas mallongan koeficientan priskribon. Estu $Q_{T(i)} = c_{i(T)} + c_{i+T}(0)$ la Pascal-pareco de la komencaj regbitoj sen ĝia plej dekstra termo. Por $0 \le k < T$, estu

$$P_{T,k}(i) = \prod_{j=k+1}^{T-1} \bigl(1 + c_{i+j}(0)\bigr). \tag{10}$$

Tiam la koeficiento de $x_{i+k}(0)$ en $x_{i(T)}$ estas $P_{T,k}(i)Q_{T(i)}$ por $k < T$, kaj unu por $k = T$. Unu sola pareco do estas komuna al la finpunktoj, kaj testo pri nula sufikso elektas kiuj ricevas ĝin.

Pruvo. Nomu la koeficienton $b_{T,k}(i)$ kaj prenu ĝin nula ekster la fenestro. La ĝisdatigo donas

$$b_{T+1,k}(i) = c_{i(T)}b_{T,k}(i) + b_{T,k-1}(i+1). \tag{11}$$

Ĉar la kvadrato de bito egalas al ĝi mem, $c_{i(T)}Q_{T(i)} = (1 + c_{i+T}(0))c_{i(T)}$. Por $k < T$ la resta termo do havas la sufiksan faktoron $P_{T+1,k}(i)$. Ankaŭ la salta termo havas ĝin, ĉar $P_{T,k-1}(i+1) = P_{T+1,k}(i)$ por $k > 0$. Por $k = 0$ la salta termo forestas, sed $Q_{T(i+1)}$ jam nuliĝas kiam $P_{T+1,0}(i) = 1$: tiam la sufikso nuligas ĉiun komencan regbiton en tiu pareco. Post elpreno de la sufiksa faktoro, la sumo estas $c_{i(T)} + Q_{T(i+1)} = Q_{T+1}(i)$. Ĉe $k = T$ la resta termo estas $c_{i(T)}$ kaj la salta termo estas $Q_{T(i+1)}$, kun la sama sumo kaj malplena sufikso. Tio validas ankaŭ ĉe $T = 0$ ĉar $Q_0(i+1) = 0$. La koeficiento de la nur-salta vojo ĉiam estas unu. □

La kontrolita prognozilo. Por la unuaj T ĉeloj la generita cirkvito reduktas tribitajn resumojn (Z, V, Q). Z indikas ĉu ĉiuj regbitoj de la bloko estas nulaj. V estas la pareco de la datumaj bitoj kun nur nulaj regbitoj dekstre en la bloko. Q kolektas la maskitan regan parecon. Estu $\lambda_{T,j} = \binom{T}{j} \bmod 2$. Ĉelo j kontribuas $\bigl(1 + c_{j(0)},\, x_{j(0)},\, \lambda_{T,j}c_{j(0)}\bigr)$. Kunigo de apudaj blokoj donas la asocian operacion

$$(Z_L, V_L, Q_L), (Z_R, V_R, Q_R) \mapsto (Z_L Z_R,\, V_L Z_R + V_R,\, Q_L + Q_R). \tag{12}$$

La idento estas $(1, 0, 0)$ kaj la ellego estas $x_{T(0)} + QV$. La eniro interplektas T parojn de rega kaj datuma bito, poste donas $x_{T(0)}$. La logspaca generilo kalkulas T el la nepara enirlongo kaj uzas la submaskan teston de Lucas por fiksi la maskojn. Ĝi malakceptas parajn longojn. La kompililo de ordigitaj resumoj kompletigas per identoj kaj duonigas la aktivan larĝon ĉe ĉiu nivelo. Lean kontrolas la generitan familion, inkluzive de kopiaj pordegoj, kaj pruvas la pordegobaron $108(T + 1)$ kaj, por $T \ge 1$, la profundobaron $6 + 5\ell(T)$.

Malsupra baro. Por $T > 0$, fiksu $c_0(0) = 1$ kaj nuligu ĉiujn aliajn enirajn regbitojn. Ĉiuj datumaj koeficientoj fariĝas unu. La $T + 1$ datumaj bitoj do estas esencaj. Lean kontrolas la malsupran baron $\ell(T + 1)$ por ĉiuj buleaj cirkvitoj kun enira grado maksimume du. La minimuma De Morgan-profundo do estas $\Theta(\log(T + 1))$ kiam T kreskas. Ĉe tempo nul la prognozo estas datuma projekcio. La formulo donas ankaŭ pli akran nombradon surpapere. Se $x_0(0) = 1$ estas la sola nenula datumbito, la eligo estas $c_0(0) \prod_{j=1}^{T-1} \bigl(1 + c_{j(0)}\bigr)$. Ĉiuj T regbitoj do ankaŭ estas esencaj, kio donas la nombran baron $\ell(2T + 1)$.

6 Maldensaj korektoj laŭ trajektorio

La antaŭaj strukturoj estas komunaj al ĉiuj eniroj de fiksa regulo. Ĉi tiu atestilo koncernas unu trajektorion kaj unu observotempon. Ĝi nombras diferencojn inter la efektivaj ĝisdatigoj kaj tiuj de fiksa lineara referenco, ambaŭ taksataj ĉe la efektiva stato je ĉiu tempo.

6.1 Komuna konuso kaj devigita respondo

Fiksu determinisman regulon F, homogenan linearan regulon L, nombron $q \geq 1$ de trakoj kaj komunan radiusan baron $R \geq 1$. Por observotempo T, la bitkoordinatoj je statotempo t estas $B_t = [-R(T-t), R(T-t)]_{\mathbb{Z}} \times \{0, \dots, q-1\}$. La najbareco de ĉiu ĉelo en B_{t+1} troviĝas en la spaca fenestro de B_t. Tial la limigoj $F_t, L_t : \mathbb{F}_2^{B_t} \to \mathbb{F}_2^{B_{t+1}}$ estas bone difinitaj. Indukto montras, ke finia iteracio kongruas kun ĉiu senfina etendo de la komenca vorto u. Ni observas fiksan trakon a_* ĉe la origino je tempo T kaj skribas $g_T(u)$ por tiu bito. La valida longo $n = q(2RT+1)$ determinas T. Estas $V = q(T+1)(RT+1) = O(n^2)$ statbitoj kaj $M = V - n$ ĝisdatigaj elirbitoj. Okazaĵo (t, i, a) estas la bito (i, a) en B_{t+1}, kiun kreas la ĝisdatigo de t al $t+1$.

Estu $x_0 = u$ kaj $x_{t+1} = F_t(x_t)$. La efektiva restaĵo kaj la devigita respondo estas

$$e_t^\star = x_{t+1} + L_t x_t, \quad y_0 = u, \quad y_{t+1} = L_t y_t + e_t. \tag{13}$$

La aritmetiko estas en $\mathbb{F}_2$. La rektangula propagilo $P_{s,t} = L_{t-1} \dots L_s$ portas tavolon s al tavolo t, kun la identeca mapo ĉe $s = t$. Lineareco kaj indukto en Ekvacio 13 donas

$$y_t = P_{0,t} u + \sum_{s=0}^{t-1} P_{s+1,t} e_s. \tag{14}$$

Skribu S kaj D por la grando kaj profundo de cirkvito, kiu eligas **ĉiun** biton de la respondo. Ni kontrolas, ĉu y_{t+1} egalas al $F_t(y_t)$ ĉe ĉiu koordinato, inkluzive de tiuj kun nula kandidata restaĵo. Lokaj kontroloj kaj ekvilibra konjunkcio uzas $O(V)$ pordegojn kaj profundon $O(\log(V+1))$. Skribu $v(u, e)$ por la rezulto. Se $e = e^\star$, la rekuro donas $y = x$ kaj la kontrolo sukcesas. Se la kontrolo sukcesas, la respondo kaj la efektiva trajektorio havas la saman komencan staton kaj kontentigas la saman ĝisdatigon ĉe ĉiuj koordinatoj. Indukto donas $y = x$ kaj la rekuro tiam donas $e = e^\star$. Sekve

$$v(u, e) = 1 \Leftrightarrow e = e^\star. \tag{15}$$

6.2 Paralela nombrado kaj tempa riparo

Teoremo 4 (Atestilo per nombrado). *Por listo de $N \geq 1$ kandidataj restaĵoj sendependa de la eniro, cirkvito eligas $(A, A \wedge g_T(u))$, kie A testas ĉu $e^\star$ troviĝas en la listo. La grando estas $O(N(S+V+1))$ kaj la profundo estas $D + O(\log(V+1) + \log(N+1))$.*

Pruvo. Kopiu la respondcirkviton por ĉiu kandidato kaj anstataŭigu la restaĵajn enirojn per konstantoj. Prenu la disjunkcion de ĉiuj kontroloj por A. Por la dua eliro prenu la disjunkcion de la konjunkcioj de ĉiu kontrolo kun ĝia kandidata observado. Ekvacio 15 determinas la sukcesajn kandidatojn kaj ilian komunan observitan valoron. La kopioj funkcias paralele. La du ekvilibraj disjunkciarboj aldonas profundon $O(\log(N+1))$. $\square$

Restaĵon kun pezo maksimume k reprezentas maksimume k okazaĵadresoj. Ordigu la adresojn kaj kompletigu la vicon ĝis longo k per malplena simbolo. La preciza nombro de kandidatoj estas $\sum_{j=0}^{\min(k,M)} \binom{M}{j} \leq (M+1)^k$. La generilo povas trairi ĉiujn tiajn vicojn kaj interpreti ĉiun kiel aron, kun eventualaj ripetoj. Por fiksa k, la nombriloj okupas $O(\log(n+1))$ spacon. Se la permesitaj pozicioj formas fiksan aron J_T de grando K kun grando kaj indeksitaj adresoj kalkuleblaj en logspaco, ni trairas la 2^K asignojn sur J_T kaj metas nulojn aliloke. La asigna nombrilo okupas logspacon kiam $K = O(\log(n+1))$. En ambaŭ okazoj la generilo ordigas laŭ tempo, ĉelo kaj trako. Ĝi skanas la kodon de la respondo, metas la kandidatajn konstantojn ĉe restaĵaj eniroj, delokas internajn dratnumerojn kaj eligas la lokajn kontrolojn kaj ekvilibrajn reduktojn en indeksitaj blokoj. Polinoma grando certigas logaritman larĝon de ĉiuj delokigoj kaj dratnumeroj. Ĉe nevalida longo ambaŭ eliroj estas nulaj. Tial logspac-unuforma respondo kun polinoma grando kaj logaritma profundo donas logspac-unuformajn predikatojn en NC^1 pri aplikeblo kaj kondiĉa prognozo en ambaŭ okazoj.

Teoremo 5 (Atestilo per tempa riparo). *Ordigante la ĝisdatigajn elirbitojn laŭ tempo, dispartigu ilin en unuopajn bitojn aŭ en tutajn ĝisdatigajn tavolojn. Por buĝeto k, cirkvito eligas $(A, A \wedge g_T(u))$, kie A testas ĉu maksimume k blokoj enhavas nenulan efektivan restaĵon. La grando estas $O((k+1)(S+V+1))$ kaj la profundo estas $O((k+1)(D+\log(V+1)))$.*

Pruvo. Komencu kun $e = 0$. En ĉiu raŭndo kalkulu la respondon y kaj la malkongruon $m_t = F_t(y_t) + y_{t+1}$. Trovu la unuan blokon kun nenula malkongruo kaj aldonu tiun malkongruon al e per XOR nur sur tiu bloko. Se ĉio kongruas, konservu e.

Komence de ĉiu raŭndo, la nuna restaĵo egalas al $e^\star$ en la prefikso ĝis la laste riparita bloko kaj estas nula poste. Komence la prefikso estas malplena. Ĉiuj ĝisdatigaj tavoloj antaŭ la unua ankoraŭ neriparita nenula bloko jam havas la efektivajn restaĵojn, do la antaŭa stato de tiu bloko estas ĝusta. Je ĝia ĝisdatiga tempo, $F_t(y_t) = x_{t+1}$ kaj $y_{t+1} = L_t x_t + e_t$, do la malkongruo egalas al $e^\star_t + e_t$. Antaŭaj blokoj en la sama tavolo ankaŭ kongruas. Tial la raŭndo riparas ĝuste la unuan mankantan nenulan blokon kaj konservas la aliajn. Se neniu mankas, la plena kontrolo jam sukcesas. Post k raŭndoj apliku denove Ekvacio 15 kaj konjunkciu ĝian rezulton kun la fina observado.

Kalkulu paralele ĉiujn malkongruajn bitojn kaj la flagon de ĉiu bloko. Metu la flagojn ĉe la folioj de ekvilibra duuma arbo kaj kalkulu la disjunkcion de ĉiu subarbo en suprena paso. Poste propagu prefiksojn malsupren, kun nulo ĉe la radiko. La maldekstra ido heredas la prefikson de sia patro, kaj la dekstra ricevas la disjunkcion de tiu prefikso kun la flago de la maldekstra subarbo. Ĉe ĉiu folio la prefikso estas la disjunkcio de ĉiuj antaŭaj flagoj. Elektu blokon kiam ĝia flago estas unu kaj ĝia prefikso nulo. La du pasoj uzas $O(V)$ pordegojn kaj profundon $O(\log(V+1))$. Ĝisdatigi la restaĵajn bitojn aldonas konstantan profundon. La k riparoj kaj la fina respondo kun kontrolo donas la asertitajn barojn. □

La aranĝo estas logspac-unuforma se la respondo estas unuforma kaj la raŭnda buĝeto estas kalkulebla en logspaco kun polinoma supra baro. La generilo trairas la stadiojn kaj blokojn, reuzas la respondkodilon kun delokitaj eniroj, kaj konektas la riparitajn bitojn al la sekva stadio. La drataron de la arbo donas la tavolaj kaj nodaj numeroj. La eksponento dependa de k en la nombrado cedas al la faktoro $k+1$. Logaritmprofunda respondo donas unuforman NC^1 por konstanta k kaj unuforman NC^2 por $k = O(\log(n+1))$. Tut-tavolaj blokoj permesas arbitran nombron de nenulaj bitoj en ĉiu kalkulita tavolo. Unubitajn blokojn regas la suma pezo de la restaĵo. Kiam $T = 0$, ne estas okazaĵoj, la malplena kontrolo sukcesas kaj la observado estas komenca bito.

6.3 Unuforma respondo por ĉiu fiksa homogena lineara regulo

Teoremo 6 (Homogena lineara respondo). *Ĉiu fiksa homogena lineara regulo kun q trakoj kaj radiuso R super $\mathbb{F}_2$ havas logspac-unuforman plenan devigitan respondon sur la komuna konuso kun $O(V^2)$ pordegoj kaj profundo $O(\log(V+1))$.*

Pruvo. Skribu $(Lx)_i = \sum_{\delta=-R}^{R} A_\delta x_{i+\delta}$ kun fiksaj matricoj kaj metu $H(X) = \sum_{\delta=-R}^{R} A_\delta X^{\delta+R}$. La koeficiento de ĉelo j al ĉelo i post r paŝoj estas la koncerna matrica elemento de $[X^{j-i+Rr}]H(X)^r$, aŭ nulo por eksponento ekster la intervalo. Pro la fermiteco de la konuso tiuj estas la samaj koeficientoj kiel en la finiaj propagiloj. Ili aperas en la racionala matrica serio

$$\sum_{r \ge 0} Y^r H(X)^r = (I - Y H(X))^{-1}. \tag{16}$$

Ĉiu elemento havas polinoman numeratoron U kaj komunan denominatoron $Q = \det(I - Y H(X))$, kun $Q(0,0) = 1$.

Por $a, b \in \{0,1\}$, la operatoro $\Lambda_{a,b}$ portas la koeficientojn ĉe indeksoj $(2i+a, 2j+b)$ al (i,j). Tiu duuma sekcifunkcio aperas en aŭtomataj algoritmoj por koeficientoj [5]. Super $\mathbb{F}_2$ ni havas $Q(X,Y)^2 = Q(X^2, Y^2)$. La inverso de $Q(X^2,Y^2)$ havas nur parajn eksponentojn en ambaŭ variabloj, do la sekcifunkcio transigas ĝin kun duonigitaj eksponentoj. Apliko al $\frac{UQ}{Q(X^2,Y^2)}$ donas

$$\Lambda_{a,b}\left(\frac{U}{Q}\right) = \Lambda_{a,b}\frac{UQ}{Q}. \tag{17}$$

Por ĉiu variablo prenu la pli grandan el la gradoj de la komencaj numeratoroj kaj Q. Multipliko per Q kaj duonigo de la eksponentoj konservas tiujn du barojn. Estas finie multaj eblaj numeratoroj super $\mathbb{F}_2$. Por trovi koeficienton, komencu kun la koncerna numeratoro kaj legu la du duumajn indeksojn ekde la plej malaltaj bitoj, kompletigante la pli mallongan per nuloj. Ĉe ĉiu bitparo anstataŭigu la numeratoron per $\Lambda_{a,b}(UQ)$. Fine liveru ĝian konstantan koeficienton, ĉar $Q(0,0) = 1$. La fiksaj transiroj kaj logaritmlarĝaj indeksaj nombriloj donas logspacan koeficientgenerilon.

Por ĉiu elirbito, trairu la komencajn kaj pli fruajn devigajn bitojn en Ekvacio 14. La generita koeficiento elektas, ĉu konekti la fontbiton aŭ nulon al folio de ekvilibra XOR-arbo. Estas maksimume V folioj en ĉiu arbo kaj V eliroj. XOR havas fiksgrandan realigon per pordegoj de De Morgan. La nombriloj de tempo, ĉelo kaj trako donas la adresojn. Kompletigo de la arboj ĝis komuna potenco de du ebligas kalkuli dratajn delokigojn per logaritmlarĝa entjera aritmetiko. Tiel la generilo eligas la tutan respondcirkviton en logspaco. □

Tiu teoremo liveras la respondan cirkviton bezonatan de ambaŭ atestiloj por homogenaj linearaj fonoj sur la krado. Ĉe lineara fono, kiu dependas de tempo aŭ pozicio, Ekvacio 14 plu validas, kaj malprofunda unuforma respondo estas aparte liverenda.

6.4 Du konkretaj fonoj

La unutraka Pascal-referenco $(Lx)_i = x_i + x_{i+1}$ post r paŝoj uzas ĝuste la delokigojn, kies unubitoj aperas en r. Tio estas la duuma koeficienttesto en Sekcio 3.4. La efektiva OR-regulo $(Fx)_i = x_i \vee x_{i+1}$ havas restaĵon $x_i x_{i+1}$ ĉe ĉiu ĝisdatigo. La aparte konata observado ĉe la pinto estas $\bigvee_{j=0}^{T} x_j$, per kiu oni povas kontroli la prognozon ĉe akceptitaj eniroj.

Por reigebla nelineara ekzemplo, uzu tri trakojn (a, b, c) kaj apliku la lokan ciklon $110 \to 101 \to 011 \to 110$, konservante ĉiujn aliajn statojn. Poste transportu a dekstren, b maldekstren kaj lasu c senmova. Kaj la permuto kaj la transporto estas inversigeblaj kaj konservas la nombron de unubitoj en konfiguracioj kun finia subteno. La ciklo fiksas la tri bazajn vektorojn kaj ŝanĝas 110, do la regulo estas nelineara. Kun libera transporto kiel L, ĉiu devigita eliro estas la XOR de la komenca bito kaj ĉiuj impulsoj laŭ ĝia karakteriza linio. Ekzemple,

$$a_i(t) = a_{i-t}(0) + \sum_{s=0}^{t-1} e^{a}_{s,i-(t-1-s)}. \tag{18}$$

La karakteriza linio por b havas la kontraŭan direkton kaj tiu por c restas ĉe i. Ĉiu eliro uzas maksimume $T+1$ termojn. La transporta respondo do havas grandon $O(V(T+1))$ kaj profundon $O(\log(T+2))$.

Por ajna entjero $h \geq 1$, metu unun nur ĉe a_0, c_0 kaj c_{-h} kaj observu $a_0(2h)$. Je tempo nulo la stato 101 ĉe la origino fariĝas 011 kaj sendas b maldekstren. Je tempo h la stato 011 ĉe ĉelo $-h$ fariĝas 110 kaj kreas dekstren moviĝantan a, kiu atingas la originon je tempo $2h$. Intertempe ne okazas aliaj netrivialaj kolizioj. La kvar nenulaj tutmondaj restaĵbitoj estas

$$e^{a}_{0,1}, \quad e^{b}_{0,-1}, \quad e^{a}_{h,-h+1}, \quad e^{c}_{h,-h}. \tag{19}$$

La lasta estas ekster la komuna konuso je statotempo $h+1$, kiam ĝia radiuso estas $h-1$. La aliaj tri apartenas al la konuso. Forigi unu el la du senmovaj partikloj nuligas la observitan biton, do ambaŭ interagoj influas la observitan revenon. Tio donas aplikeblajn interagantajn trajektoriojn ĉe arbitre grandaj observotempoj. La atestilo limigas la kompleksecon de aplikeblo kaj de la kondiĉa observado.

7 Rilata laboro

Pascal-pareco kaj rapida prognozo. La nombro $2^{p(T)}$ de neparaj eroj estas klasika. Rowland atribuas la duuman rezulton al Glaisher kaj derivas ĝin el la teoremo de Lucas [3]. Moore uzas Pascal-

koeficientojn por homogenaj adiciaj reguloj. Li ricevas logaritman profundon kun du-eniraj pordegoj kaj logspac-unuforman ACC^0 kun nelimigitaj modulaj sumoj [1]. Robison donas sinsekvan metodon por kalkuli unu koeficienton el sola nenula komenca bito [6]. La optimumo je ĉiu tempo en Sekcio 3.4 sekvas el la klasika komplekseco de pareco. La kontrolita unuforma familio realigas la Pascal-profilon ĝis konstanta faktoro.

Dependaj linearaj trakoj kaj koeficienta formulo. La Lemmo 1 de Moore kunmetas spactempajn transigajn koeficientojn per dispartigo de la tempintervalo. Teoremo 1 aplikas la algoritmon al kvazaŭrektaj produtoj. Ekzemploj 1 kaj 3 kovras duumajn datumajn trakojn regatajn de alia trako kaj triangulajn linearajn trakojn kiel en nia adicia modelo [1]. Kun ekvilibraj XOR-arboj por la modulaj sumoj, la ĝenerala metodo donas baron $O(\log^2(T+2))$ por niaj duumaj trakoj. Tempa senŝanĝeco kaj la unuflanka ĝisdatigo reduktas la fiksajn koeficientojn al prefiksaj statistikoj. En alia kadro, Salo studas la ĉellokan elekton inter identeco kaj XOR kun la dekstra najbaro sur finia ringo [7]. Sekcio 3 uzas la lokajn mapojn de $s \equiv 1$ kaj $h(a) = a$ kaj traktas surĵetivecon kaj periodecon. Ĉi tie la regvortoj estas parto de la eniro, kaj la eliro estas unu bito prognozita el finia fenestro.

Paralelaj prefiksaj cirkvitoj estas klasikaj [8]. Ĉi tie ekvilibraj produtoj, nombrado per konservataj retenoj kaj koeficientaj provoj donas la baron $O(\log(T+2))$. La koeficiento en Ekvacio 3 havas klasikan matrican analogon. La unupaŝa datuma mapo estas supra dudiagonala operatoro sur la koncerna finia fenestro. La Teoremo 6.1 de Higham por funkcio de tia matrico multiplikas la interajn eksterdiagonalajn elementojn per dividita diferenco laŭ la diagonalaj elementoj [9]. Por la monomo z^T, la dividita diferenco estas kompleta homogena polinomo de grado $T-k$. Kun diagonalaj elementoj nul kaj unu ĝi nombras la samajn malfortajn komponaĵojn. Oni povas specialigi la polinoman identecon al entjeraj nul-unu-elementoj antaŭ redukto module de du, sen dividado en $\mathbb{F}_2$.

Linearaj referencoj kaj maldensaj trajektorioj. La malkompono de Moore inkluzivas ekzemplon de difektoprognozo [1]. Rowland kaj Yassawi studis aŭtomatajn spactempajn diagramojn de skalaraj linearaj ĉelaj aŭtomatoj [10]. En Teoremo 6 la duuma sekcio aplikata al la elementoj de fiksa transiga matrica serio donas la drataron de la plena devigita respondo. En SAT, malgrandaj krompordoj distingas utiligon de donita variablaro disde ĝia serĉado [11]. Ĉi tie la kandidataj pozicioj estas adresoj de restaĵbitoj sur trajektorio. Boyar, Find kaj Peralta optimumigas linearajn partojn de fiksa cirkvito [12], dum la nenulaj restaĵoj ĉi tie povas ŝanĝiĝi laŭ la eniro. Por frostiĝantaj retoj, baroj pri la alfabeta grando, grado kaj arbolarĝo subtenas rapidan paralelan prognozon [13]. La nuna parametro nombras bitojn aŭ tavolojn kun diferenco rilate al la elektita referenco.

Maŝina kontrolo kaj la signifo de fiksado. Silváši kaj Tomášek formaligis limigitajn kradojn kaj komputeblajn ĉelajn aŭtomatojn en Lean [14]. La nuna formaligo kontrolas profundoklasifikon de regulfamilio kaj la efektivan cirkvitgenerilon. La modelo de Ollinger kaj Theyssier kun frostiĝo (**freezing**) postulas monotonan ordon por la tuta stato de ĉiu ĉelo [15]. En Ekvacio 1 fiksa estas la regvorto, kaj la datumo ĉe ĉelo povas cikli. La kontribuo ĉi tie estas la plenumebla kvarbranĉa klasifiko, la kongruaj logaritmaj baroj por variaj gardoj kaj la pruvo ke unu logspaca generilo por ĉiu regulo atingas la deklaritajn suprajn barojn ĉe ĉiuj longoj. La antaŭaj komparoj lasas malferma la demandon pri prioritato de tiu kombino.

8 Formaligo kaj aplikkampo

La fenestra interfaco apartigas la senfinan dinamikon de finiaj eniroj. `rawSample` legas la fenestron el konfiguracio, kaj `decodeRaw` etendas arbitran validan fenestron al senfina konfiguracio. Lean pruvas, ke specimenigo de la etendo redonas la liveritajn bitojn. Ĝusteco sur specimenigitaj konfiguracioj do donas ĝustecon ĉe ĉiu valida eniro. La transiro de tempa al longobaza indeksado elektas tiun saman prognozilon ĉe validaj longoj kaj malakceptan cirkviton ĉe aliaj.

La pruvo de unuformeco generas la kodon de la cirkvito uzata por la profundobaro, kun la varilongaj listoj de pordegoj kaj elirreferencoj. La reuzeblaj kodkunmetiloj kontrolas referencobarojn kaj delokigon por paralelaj bankoj kaj sinsekva kunmeto. Tio permesas al la generilo rekalkuli unuopajn referencojn

en logaritma spaco. La klasifika teoremo uzas la elektitan cirkvitfamilion kiel unu atestanton pri ĝusteco, grando, unuformeco kaj la baro je ĉiu tempo. La teoremo pri unuvoja transporto establas optimuman profundon por ĉiu fenestrolongo aparte. Por branĉado kun unuforma transporto, Lean kontrolas la koordinatŝanĝon kaj la cirkvitan redukton per nova enira drataro. La kompililo de ordigitaj resumoj realigas la adician kaj OR-prognozilojn. Ĝi kalkulas la kostojn de pravalorizo, kunigo kaj ellego, kaj konservas la blokordon ŝanĝante la krampadon.

Ĉiu fiksita regvorto elektas unu el kvar lokaj datumaj mapoj 0, x_i, x_{i+1} kaj $x_i + x_{i+1}$. Post fiksado de la regvortoj la datuma dinamiko estas unuflanka kaj lineara. La eniro estas eksplicita fenestro kun longo lineara laŭ T, kaj la cirkvito povas kunligi arbitrajn ĉelojn. La lokeco de la dinamiko kaj tiu de la prognozila drataro estas apartaj kondiĉoj. La rezultoj uzas senliman drataron kaj la tutan eksplicitan enirdomajnon de ĉiu modelo.

La akompana Lean-projekto formaligas tri sufiĉajn kriteriojn. A konstruas prognozilon el kunmetaj cirkvitoj kun limigitaj rimedoj. B transdonas P-malfacilecon de la problemo pri cirkvitvaloro, se disponeblas atestilo pri logspaca simulado. Ekskludo el unuforma NC per B supozas $\mathrm{P} \neq \mathrm{NC}$ kaj koncernas kompleksecklason. C donas senkondiĉan malsupran profundobaron laŭ la nombro de esencaj eniroj, kiel en la modeloj ĉi tie. Ĉe fiksitaj enira grado, dimensio, radiuso kaj bitlarĝo, lumkonuso de polinoma volumeno limigas la **nombran baron** de C al $O(\log(T + 2))$. La efektiva prognoza profundo povas superi tiun baron. La finia resumrekonilo kontrolas lokajn ekvaciojn por donitaj taksilo kaj ŝablono. Ĝia konkludo uzas pruvon, kiu ligas la taksilon al la prognoza tasko. Kolizio ekskludas sian kandidatan resumon, kaj la larĝa baro koncernas sendependan resumon ĉe fiksa tranĉo. Ambaŭ rezultoj koncernas la specifitan resuminterfacon. Por la familio kun fiksita regado, la plenumebla klasifikilo elektas branĉon per konstantecaj provoj sur finia alfabeto.

Lean kontrolas la finian konuson, rekonstruon, kontrolilon kaj nombradon, kun baroj pri la nombro de pordegoj, profundo kaj bitlongo de la seriigita priskribo, kaj kun unuformeco sub la aranĝaj hipotezoj. Lean kontrolas la paralelajn riparcirkvitojn por bitoj kaj tavoloj, ilian akcepton kaj kondiĉan eligon, la barojn por grando kaj profundo kaj la kompletan logspacan seriigilon. Sub la unuformaj aranĝaj kaj blokaj hipotezoj, fiksaj kaj logaritmaj nombroj de raŭndoj donas respektive unuformajn NC^1 kaj NC^2. La pelataj respondoj por Pascal kaj libera transporto havas kontrolitajn cirkvitojn kaj logspacajn generilojn. Lean pruvas unuformecon de la kompletaj prognoziloj por OR kaj kolizio, la rektan disjunkcion por OR kaj la precizajn koliziajn sojlojn de tri bitaj raŭndoj kaj du tavolaj raŭndoj. La teksto pruvas la ĝeneralan homogenan koeficientgenerilon per sekciaj operatoroj. Vidu Apendico C.

9 Konkludo

Ĉe fiksita regado, la konstanteco de la gardoj decidas la kazojn kun konstanta profundo. Ĉe variaj gardoj prefiksaj statistikoj donas unuforman prognozilon de logaritma profundo. La Pascal-profundon regas la unubitoj de la observa tempo. Kun branĉado, unuforma transporto konservas la fiksan resumon post koordinatŝanĝo. Adicia regdinamiko bezonas alian resumon eĉ kiam ĉiuj saltoj estas eblaj. Tie la indukto fermiĝas ĉar la koeficiento de la nur-salta vojo estas fiksa kaj la regado evoluas per Pascal-konvolucio. Restas determini kiam simila koeficienta rekuro fermiĝas se la evoluanta regado ankaŭ decidas la saltojn.

Ĉe trajektori-dependa prognozo, la plena loka kontrolo permesas al malprofunda lineara respondo trakti maldensajn nelinearajn korektojn. Nombrado utiligas malgrandan aron de eblaj pozicioj, dum la grando de tempa riparo estas polinoma laŭ la konusvolumeno kaj la korektobuĝeto. La reigebla kolizia familio montras aplikeblon ĉe trajektorioj kun kaŭze ligitaj interagoj.

Haveblo de la formaligo

La fontoj en Lean kaj Typst kaj la kompilinstrukcioj troviĝas en la projekta deponejo. Uzu la deponejan revizion asociitan kun ĉi tiu PDF por trovi la deklarojn en Apendico B. La deponejo dokumentas la fiksitajn versiojn de Typst kaj la tiparojn por rekonstrui la kvar eldonojn. Rulu `./scripts/check.sh` por la strikta Lean-kompilo, kontrolo de importkovro, transitiva aksiomkontrolo kaj regresprovoj. La

kontrolgvidilo distingas kompilajn rezultojn disde la revizio de modelaj supozoj. Apendico B listigas la deklarojn malantaŭ la ĉefaj rezultoj.

A Aranĝo de la generilo kaj kalkulo de la profundobaro

Estu $m = T + 1$ kaj $B = \ell(T + 3) + 1$. La registro konservas la tempoetikedon τ, la restajn kaj saltajn flagojn kaj la datumojn en kvar blokoj de larĝo m. La tempoindekso komenciĝas je nul. Legante la duumajn ciferojn de T de la plej signifa al la malplej signifa, ĉiu stadio duobligas la indekson kaj aldonas unu se la cifero estas unu. La operacioj vojigas dratojn kaj plenigas liberajn lokojn per nuloj.

Ĉe ĉelo k la malkodilo enumeras la vicojn kun $0 \le u < m$ kaj $0 \le j \le k + 1$. Por vico kun $u \ge k$ kaj nepara $M(j, u - k)$ ĝi eligas la provon $(w_k = j) \wedge \tau_u$. Ĉiuj aliaj vicoj eligas nulon. Pareco tra j kaj poste tra u elektas la koeficienton. La malkodilo multiplikas ĝin per la saltprefikso kaj datumo, kaj prenas la parecon tra k.

La normaligita nombrila arbo kostas maksimume $2 + 14b$ tavolojn, inkluzive de pravalorizo kaj kopiado ĉe ĉiu kunigrondo, por vorta larĝo $b = \ell(a + 1)$ de nombrilo pri a bitoj. La fina adicio kostas maksimume $1 + 8b$. Kune ili kostas maksimume $22(b + 1)$. La nombriloj do bezonas maksimume $22B$ tavolojn. Legi la plej malaltan biton por pareco bezonas maksimume $23B$, inkluzive de la malplena kazo. La profundopruvo asignas $5B$ al ĉiu vica testo por la bitkomparoj, konjunkcio kaj tempoetikedo. La salta konjunkcio, barita per $5B$, okazas paralele kun la elekto de koeficientoj. La buĝeto de la malkodilo estas $22B + 5B + 3 \cdot 23B + 2 = 96B + 2 \le 98B$. La pravalorizo de la registro kostas maksimume du tavolojn kun normaligo. Sekvas maksimume $2\ell(T + 1)$ registraj stadioj de maksimume po du tavoloj, denove kun normaligo. Tio donas maksimume $6B$ por la registra vojo kaj entute $104B + \max(d_s, d_h)$ kun la gardoj.

La tabelo havas $m^2 \frac{m+3}{2}$ vicojn. Estas $O(m^2)$ nombriloj kun po maksimume $m + 1$ eniraj bitoj. La aranĝo uzas $O(m^3 \log^3(m + 1))$ pordegojn por fiksitaj gardoj. Pordegan rikordon indeksas stadio, bloko, bitpozicio kaj loko en la ŝablono. Por paralelaj bankoj la serialigilo nombras pli fruajn blokojn por trovi la dratan deŝovon. Identecaj pordegoj $y \wedge y$ donas sinsekvajn elirindeksojn. En ĉeno de larĝo W, post G pordegoj kun N ĉefaj eniroj, elirpozicio a estas drato $N + G - W + a$. La serialigilo tiel rekalkulas referencojn per logaritmlarĝaj nombriloj kun fiksa nestada profundo kaj eligas la kodon laŭ la unume kodita longo.

B Korespondo kun la Lean-deklaroj

La vojoj sube estas relativaj al `PredictionDepth/`.

Rezulto	Lean-modulo kaj deklaro
Iteracio kun fiksita regado	`FrozenPascal/Semantics.lean` · `iterate_data`
Fenestra interfaco	`FrozenPascal/GuardRules.lean` · `rawSample_decodeRaw`
Plenumebla klasifikilo	`FrozenPascal/Classification.lean` · `classify`, `classify_eq_iff`

Unuforma klasifiko	`FrozenPascal/UniformClassification.lean`
	`uniform_depth_classification`
	`predictionLanguage_mem_uniformNC_zero_iff`

Unuforma prognozilo	`FrozenPascal/UniformPrediction.lean`
	`uniformGuardedPrediction_code_logspace`
	`uniformGuardedPrediction_depth`

Kodkunmeto	`Complexity/CodeLogspace.lean` · `compCode_logspace`

Pascal-subteno kaj XOR-profundo	`FrozenPascal/HomogeneousPascal.lean`
	`pascalSupport_card`
	`homogeneousNativeXorPrediction_depth`

Preciza Pascal-profundo	`FrozenPascal/PascalExactDepth.lean` `homogeneous_prediction_deMorgan_exact_depth`

Transportata regado	`TransportedControl.lean`
	`iterate_data_true_iff`, `essential_prediction_iff`
	`exact_prediction_depth`, `constant_depth_iff`

Unuforma transporto kun brančado	`TransportedBranching.lean` `reduction`, `prediction_correct`, `prediction_uniform`
Kompililo de ordigitaj resumoj	`Complexity/BlockSummary.lean` `compile_eval`, `compile_depth`, `compile_size`, `compile_code_logspace`
Rekono kaj limoj de resumoj	`BlockSummary.lean` `recognize?`, `findCollision?_sound`, `width_lower_bound`
OR-instanco	`ORAutomaton/Summary.lean` · `summaryFamily_uniform`
Koeficientoj por adicia regado	`AdditiveBranching.lean` · `trimmedParity_eq_sum`, `iterate_data`

Baroj kaj unuformeco por adicia regado	`AdditiveBranching/Summary.lean`
	`prediction_depth`, `prediction_size`, `predictionFamily_uniform`
	`AdditiveBranching/LowerBound.lean` · `prediction_depth_lower_bound`

Kolizio por adicia regado	`AdditiveBranching/Summary.lean` `frozenEndpointCollision`, `frozenEndpoint_noReadout`

C Lean-deklaroj pri maldensaj korektoj

La vojoj estas relativaj al `PredictionDepth/SparseCorrections/`.

Rezulto	Lean-modulo kaj deklaro

Komuna konuso kaj kontrolo	`Semantics.lean`
	`Cone.finiteTrajectory_eq_restrict_iterate`
	`valid_iff_eq_actualResidual`

Propagila formulo	`Reconstruction.lean` `forcedTrajectory_eq_propagator_sum`

Nombra kompililo	`Compiler.lean`
	`compile_semantics`
	`compile_depth`, `compile_size`
	`compile_code_logspace`

Longo de la seriigita priskribo	`Description.lean` `compile_description_length_le`

Unuforma nombrado	`Certificate.lean`
	`Correct.unknown_mem_uniformNC_one`
	`Correct.scheduled_mem_uniformNC_one`

Tempa bitriparo	`Repair.lean` `repair_accept_iff`
Tempa tavolriparo	`LayerRepair.lean` `repairLayer_accept_iff`

Paralelaj riparcirkvitoj	`RepairCircuit.lean`
	`compileBits_correct`, `compileLayers_correct`
	`compile_size`, `compile_depth`
	`RepairCode.lean`, `compile_code_logspace`

Unuforma riparo kaj sojloj	`RepairUniform.lean`
	`fixedLanguage_mem_uniformNC_one`
	`logLanguage_mem_uniformNC_two`
	`RepairExamples.lean`, `example_repair_thresholds`

Respondo de libera transporto	`Streaming.lean`
	`forcedTrajectory_eq_characteristic`
	`StreamingCircuit.lean`
	`circuit_correct`, `circuit_code_logspace`

Pelata respondo por Pascal	`PascalResponse.lean`
	`circuit_correct`, `circuit_code_logspace`
	`circuit_size_quadratic`, `circuit_depth_logarithmic`

Unuforma OR-prognozo	`PascalOR.lean` `orPredictor_correct`, `orPrediction_mem_uniformNC_one`

Kolizia ekzemplo	`Collision.lean`
	`step_reversible`, `returning_observation`
	`exampleResidual_card`

Provoj por OR kaj tempo nulo	`CompilerExamples.lean`
	`ORFixture.oneCorrection`, `ORFixture.code_agrees`
	`emptyHorizon_predicts`

Unuforma kolizia prognozo	`CollisionCertificate.lean`
	`sparsePrediction_mem_uniformNC_one`
	`example_accepts_and_predicts`

Referencoj

[1] C. Moore, “Predicting Nonlinear Cellular Automata Quickly by Decomposing Them into Linear Ones,” *Physica D: Nonlinear Phenomena*, vol. 111, pp. 27–41, 1998, doi: 10.1016/S0167-2789(97)80003-6.

[2] V. M. Khrapchenko, “Complexity of the Realization of a Linear Function in the Class of Π-Circuits,” *Mathematical Notes*, vol. 9, no. 1, pp. 21–23, 1971, doi: 10.1007/BF01405045.

[3] E. Rowland, “The Number of Nonzero Binomial Coefficients Modulo p^a,” *Journal of Combinatorics and Number Theory*, vol. 3, pp. 15–25, 2011, [Online]. Available at: https://arxiv.org/abs/1001.1783

[4] O. Colón-Reyes, R. Laubenbacher, and B. Pareigis, “Boolean Monomial Dynamical Systems,” *Annals of Combinatorics*, vol. 8, no. 4, pp. 425–439, 2005, doi: 10.1007/s00026-004-0230-6.

[5] B. Adamczewski, A. Bostan, and X. Caruso, “A Sharper Multivariate Christol's Theorem with Applications to Diagonals and Hadamard Products.” [Online]. Available at: https://arxiv.org/abs/2306.02640

[6] A. D. Robison, “Fast Computation of Additive Cellular Automata,” *Complex Systems*, vol. 1, no. 1, pp. 211–216, 1987, [Online]. Available at: https://www.complex-systems.com/abstracts/v01_i01_a15/

[7] V. Salo, “Realization Problems for Nonuniform Cellular Automata,” *Theoretical Computer Science*, vol. 559, pp. 91–107, 2014, doi: 10.1016/j.tcs.2014.07.031.

[8] R. E. Ladner and M. J. Fischer, “Parallel Prefix Computation,” *Journal of the ACM*, vol. 27, no. 4, pp. 831–838, 1980, doi: 10.1145/322217.322232.

[9] N. J. Higham, “The Power of Bidiagonal Matrices,” *Electronic Journal of Linear Algebra*, vol. 40, pp. 453–474, 2024, doi: 10.13001/ela.2024.8297.

[10] E. Rowland and R. Yassawi, "Automaticity and Invariant Measures of Linear Cellular Automata," *Canadian Journal of Mathematics*, vol. 72, no. 6, pp. 1691–1726, 2020, doi: 10.4153/S0008414X19000488.
[11] R. Williams, C. P. Gomes, and B. Selman, "Backdoors to Typical Case Complexity," in *Proceedings of the Eighteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence*, 2003, pp. 1173–1177. [Online]. Available at: https://ijcai.org/proceedings/2003/167
[12] J. Boyar, M. G. Find, and R. Peralta, "Small Low-Depth Circuits for Cryptographic Applications," *Cryptography and Communications*, vol. 11, pp. 109–127, 2019, doi: 10.1007/s12095-018-0296-3.
[13] E. Goles, P. Montealegre, M. Ríos-Wilson, and G. Theyssier, "On the Parameterized Complexity of Freezing Dynamics," *Advances in Applied Mathematics*, vol. 157, p. 102706, 2024, doi: 10.1016/j.aam.2024.102706.
[14] F. Silváši and M. Tomášek, "Lean Formalization of Bounded Grids and Computable Cellular Automata Defined Thereover," *Science of Computer Programming*, vol. 195, p. 102471, 2020, doi: 10.1016/j.scico.2020.102471.
[15] N. Ollinger and G. Theyssier, "Freezing, Bounded-Change and Convergent Cellular Automata," *Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science*, vol. 24, no. 1, 2022, doi: 10.46298/dmtcs.5734.